ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 国王陛下の多様体：英国国家レジリエンス多様体の構築 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「国王陛下の多様体」の各場面が、
GI 理論（論文と手引書 Vol.1 / Vol.2）のどの数学的工程に対応するかを示す
対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　2

1.1　本書の目的 2

1.2　想定読者 2

1.3　本作の位置づけ ― 4 作目との違い 2

1.4　他の補助文書との分担 3

2　章ごとの対応表　3

3　本作独自の論点　4

3.1　1 回限りの構造変化をどう学ぶか 4

3.2　国家間の情報共有と、機密を扱う人と場所 5

3.3　リー括弧を、実務の言葉と図で説明する 5

3.4　「点」ではなく「道筋」を選ぶ 5

3.5　民主的な監視と、ゼロ知識証明 5

4　主要な数値の一覧　6

5　机上演習としての使い方　6

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「国王陛下の多様体 ― 英国国家レジリエンス多様体の構築」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI 理論）のどの数学的工程に対応するかを整理した対応表である。本編は物語の形式をとっているため、数学的な工程は登場人物の会話や会議の報告の中に分散して現れる。本書は、本編の場面と理論の項目とを結びつける「地図」の役割を果たす。

1.2　想定読者

英国や日本の政府・安全保障の実務に関心を持つ政策立案者と研究者、インテリジェンスとサイバーセキュリティの実務家、国家リスク・地政学リスクを扱う企業のリスク管理部門、政策コンサルタント、データサイエンティストと機械学習エンジニア、そして数学を社会の問題に使うことに関心のある学生を想定している。

1.3　本作の位置づけ ― 4 作目との違い

4 作目「国家の曲率」は、日本政府を対象に経済安全保障を扱った。本作は、英国政府を対象に「国家レジリエンス」を扱う。主な違いは次のとおりである。

- **構造変化の扱い**：Brexit（2016 年の国民投票、2020 年の離脱完了）という 1 回限りの構造変化が、データを「2 つの英国」に分断する。「EU 離脱度」という連続的な指標と Neural ODE で、この断層をつなぐ。
- **シリーズ最大の多様体**：約 170 指標、約 4,000 時点のデータから、23 次元の多様体を作る。
- **情報共有の制度**：Five Eyes と、日本・フランスとの政府間の協定にもとづき、7 カ国の分析結果を統合する。個人のクリアランスでは国家間の共有は成り立たないこと、機密を扱う人と場所の設計（DV、英国籍）を、物語の中で描く。
- **リー括弧の可視化**：ロシアと中国の圧力のリー括弧（5.87）を、平行四辺形が閉じない「隙間」として図示し、その影響が防衛費と金融の安定の方向に流れ出す仕組みを、実務家と数学者の会話で説明する。
- **民主的な監視**：計算の正しさを、議会の情報安全保障委員会（ISC）に、機密を見せずにゼロ知識証明で示す。

1.4　他の補助文書との分担

文書	内容
補助文書 01（本書）	本編の場面と GI 理論の対応関係、本作独自の論点、主要な数値
補助文書 02	本編で使われた数学の解説（リー括弧、手術理論、シンプレクティック積分など）と参考文献
補助文書 03	本編のコードの整理、実装上の注意、参照実装
補助文書 04	英国の国家安全保障・インテリジェンス・政治と外交の制度と組織

第2章　章ごとの対応表

本編の章	主な出来事	GI 理論の工程と参照先
プロローグ	GCHQ 長官ウォレスがリル先生に依頼。リームが祖国を顧客とすることの重さに向き合う	問題設定：国家全体のリスクを 1 つの多様体として扱えるか
第 1 章	内閣府の安全な会議室での発足会議。8 つの脆弱性。COBR の位置づけ、クリアランスと国家間の情報共有、DV の要件	データ収集の設計、機密を扱う人と場所の設計（補助文書 04 第 2・4〜6 節）
第 2 章	170 指標の収集、GCHQ の 3 層構造、倉田教授による匿名化の経験の共有、Brexit の断層、EU 離脱度	ステップ 1・2：データ収集と匿名化、データの量、構造変化と Neural ODE、命題 1.1（補助文書 02 第 2〜4 章）
第 3 章	曲率の群島（4 つの谷）。リー括弧 [ロシア, 中国] = 5.87、3 本の流れ、2 つの軸の曲率マップ	ステップ 3〜5：曲率、リー括弧の幾何学的意味（補助文書 02 第 5・6 章）
第 4 章	北海のパイプラインの圧力の異常	身体化エージェントによる物理的な異常の検知
第 5 章	中国資本のシティ浸透。リー括弧 [エネルギー危機, 中国金融浸透] = 6.14	リー括弧（補助文書 02 第 6 章）
第 6 章	北アイルランドの政治危機。ウィンザー・フレームワーク、ベルファスト合意。ユキの「データ以前の仕事」	制度の理解が入力の設計を決める（補助文書 04 第 10 節）

本編の章	主な出来事	GI 理論の工程と参照先
第 7 章	海底ケーブル近傍でのヤンタールの活動。光の強さの段階的な低下	身体化エージェント（Agent_Cable_UK）
第 8 章	リームの葛藤。脆弱性を直視する勇気	—
第 9 章	島国を包囲するループ（持続性 0.89）。関連 19 事象の追加と頑健性の確認	パーシステント・ホモロジー（補助文書 02 第 7 章）
第 10 章	7 カ国の分析結果の政府間統合	情報の統合と、統合の計算を行う場所
第 11 章	財務省の官僚の不整合（スコア 6.89）。SO15 による逮捕、MI5 の権限	層ラプラシアン（補助文書 02 第 8 章、補助文書 04 第 7・8 節）
第 12 章	手術計画（cut と glue）。輪と穴、トーラスの手術。米中の間のゲーム理論と最適解	手術理論、ナッシュ均衡、利得としての曲率と測地線（補助文書 02 第 9・10 章）
第 13 章	10 年間のシミュレーション（0.28 → 0.71、手術なしは 0.11）。ソフィアの航海図	シンプレクティック積分と、その保証の範囲（補助文書 02 第 11 章）
第 14 章	閣議室。エニグマとの対比。首相の決断（エネルギーから着手、半年ごとの見直し）	数学の結果と政治の判断の分担
第 15 章	議会の情報安全保障委員会（ISC）への報告。ZKML と形式検証	ZKML、Coq・Z3・Agda による形式検証（補助文書 02 第 12 章）
第 16 章	エピローグ（2032 年）。OJT チームが英国の分析部門に成長	能力の移転と、多様体の継続的な更新

第3章　本作独自の論点

3.1　1 回限りの構造変化をどう学ぶか

Brexit の前と後のデータは、そのまま学習させると多様体の上で別々の「島」になる（第 1 回試行の KNN 保存率 0.68）。本作は、EU 規制の適用率、EU 市場へのアクセス、EU との情報共有の接続度から「EU 離脱度」（0 から 1）を作って入力に加え、さらに Neural ODE で移行期をなめらかにつないだ。構造変化を「欠損」として捨てるのではなく、「変化の度合い」として連続的に表す、という発想である。

3.2　国家間の情報共有と、機密を扱う人と場所

本作は、個人のクリアランスが国家間の情報共有の「蝶番」にはならないことを、物語の中で明示する。国家間の共有は政府どうしの協定と手続きによる。機密の計算は英国政府の施設の中で、最上位の身元審査（DV）を受けた英国籍のメンバーが行い、外国籍のメンバーは機密を含まない合成データで手法を検証する。

3.3　リー括弧を、実務の言葉と図で説明する

第 3 章は、リー括弧を 3 段階の図（平行四辺形が閉じない隙間、隙間から流れ出す 3 本の流れ、防衛と金融の 2 つの軸の曲率マップ）で説明し、国防省と財務省の官僚の実務の言葉（海底インフラの警戒監視、国債の利払い、2022 年秋の英国債の急落）と結びつける。数学の創発効果が、財政の圧迫という具体的な姿で読者に示される。

3.4　「点」ではなく「道筋」を選ぶ

第 12 章のゲーム理論は、「米国か、EU か、中間か」という 3 つの点の選択ではなく、分野ごとに異なる相手と組む「道筋」（測地線）を最適解とする。利得を金額ではなく、多様体の上の曲率の深さと測地線の長さで測ることで、外交的な価値を数式に乗せる。

3.5　民主的な監視と、ゼロ知識証明

計算の正しさを、機密を見せずに議会に示す。英国の機密を扱う資格を持たないメンバーでも、証明の確認はできる。数学が示すのは「どこが危ないか」までであり、「どうするか」は選挙で選ばれた人々が決める —— 本作は、この分担を一貫して描く。

第4章　主要な数値の一覧

項目	値
指標数／時点数／潜在次元	約 170 ／約 4,000 ／ 23
命題 1.1（第 3 回試行）	MSE 0.0048、KNN 保存率 0.927、最小特異値 0.0032
第 1 回試行の KNN 保存率（Brexit の断層）	0.68
スカラー曲率（2027 年）：ロシア／中国／EU／防衛	-52.17 ／ -41.83 ／ -34.56 ／ -28.94
リー括弧 [ロシア, 中国]	5.87
リー括弧 [エネルギー, サイバー]	7.23
リー括弧 [エネルギー危機, 中国金融浸透]	6.14
H1 ループの持続性（関連 19 事象を加えた後）	0.89
層ラプラシアンの不整合スコア（財務省）	6.89
ロシア方向の曲率（2029 年の出発点 → 10 年後）	$-61.34 \to -22.18$
中国方向の曲率（10 年後）	$-41.83 \to -18.47$
国家レジリエンス指数（手術あり／なし、10 年後）	$0.28 \to 0.71$ ／ $0.28 \to 0.11$
手術の費用（10 年）	約 2,000 億ポンド（年約 200 億ポンド、GDP の約 0.7%）
シンプレクティック積分のずれ（10 年）	約 1 億分の 1
形式検証（Coq：上限 0.8 に対し計算値）	0.74
形式検証（Z3：同時に満たす規則）	約 2,000
ZKML	5.8M ゲート、検証 1.9 秒

数値は物語のために設定したものである。ただし、数値の解釈（何が深く、何が安定しているか）は、数学的に正しい読み方に従っている。

第5章　机上演習としての使い方

1. **入力の設計の演習**：自国または自社について、Brexit のような構造変化を 1 つ選び、それを「変化の度合い」を表す連続的な指標に置き換えられるかを検討する。

2. **リー括弧の演習**：2 つの脅威が同時に来たときにだけ現れる影響を、実務の言葉で書き出し、それがどの「方向」（防衛、金融など）に流れ出すかを整理する。
3. **情報共有の設計の演習**：誰が、どの資格で、どの場所で、どのデータに触れるのかを表にし、国家間・組織間の共有が協定と手続きにもとづいているかを確かめる。
4. **手術の演習**：自組織の弱点の「輪」を 1 つ選び、何を切り（cut）、何を貼るか（glue）を一組で設計する。手術後に輪が本当に消えたかを確かめる方法も決める。